

REFEFO

Zona Sur

Comunicaciones Ópticas 30/06/2025

Lambrese Martin, Magallanes Manuel, Novisardi Maximiliano

INTRODUCCIÓN

01 **Objetivos**

02 **Análisis de la red**

03 **Simulación**

04 **Tramo mas
comprometido**

05 **Asignación de
canales**

06 **Equipamiento seleccionado**

07 **Cálculos**

08 **Conclusiones**

ARSAT

OBJETIVOS



Analizar la topología y equipamiento de la REFEFO zona sur implementada por ARSAT



Construir una topología simulable en GNPY



Identificar el tramo mas comprometido



Realizar un análisis detallado del tramo mas comprometido

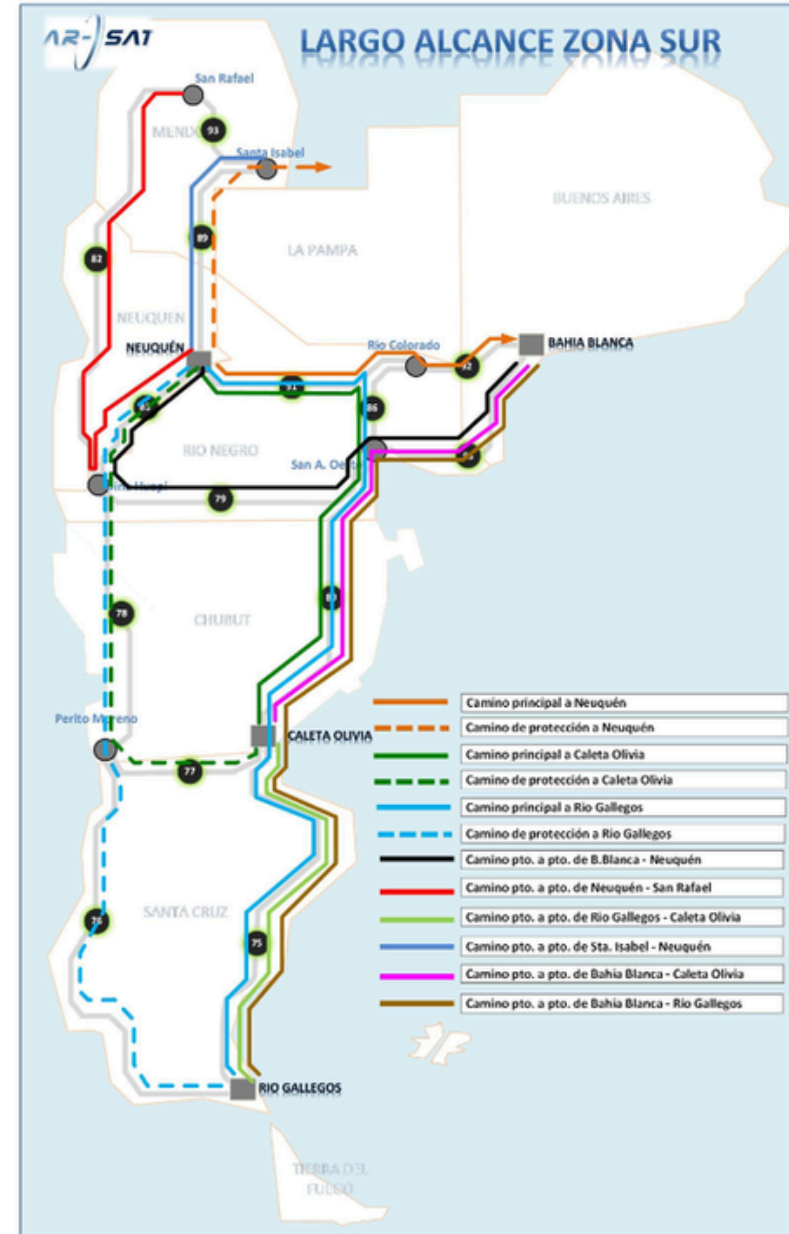


Llevar a cabo el Upgrade de velocidades de transmisión

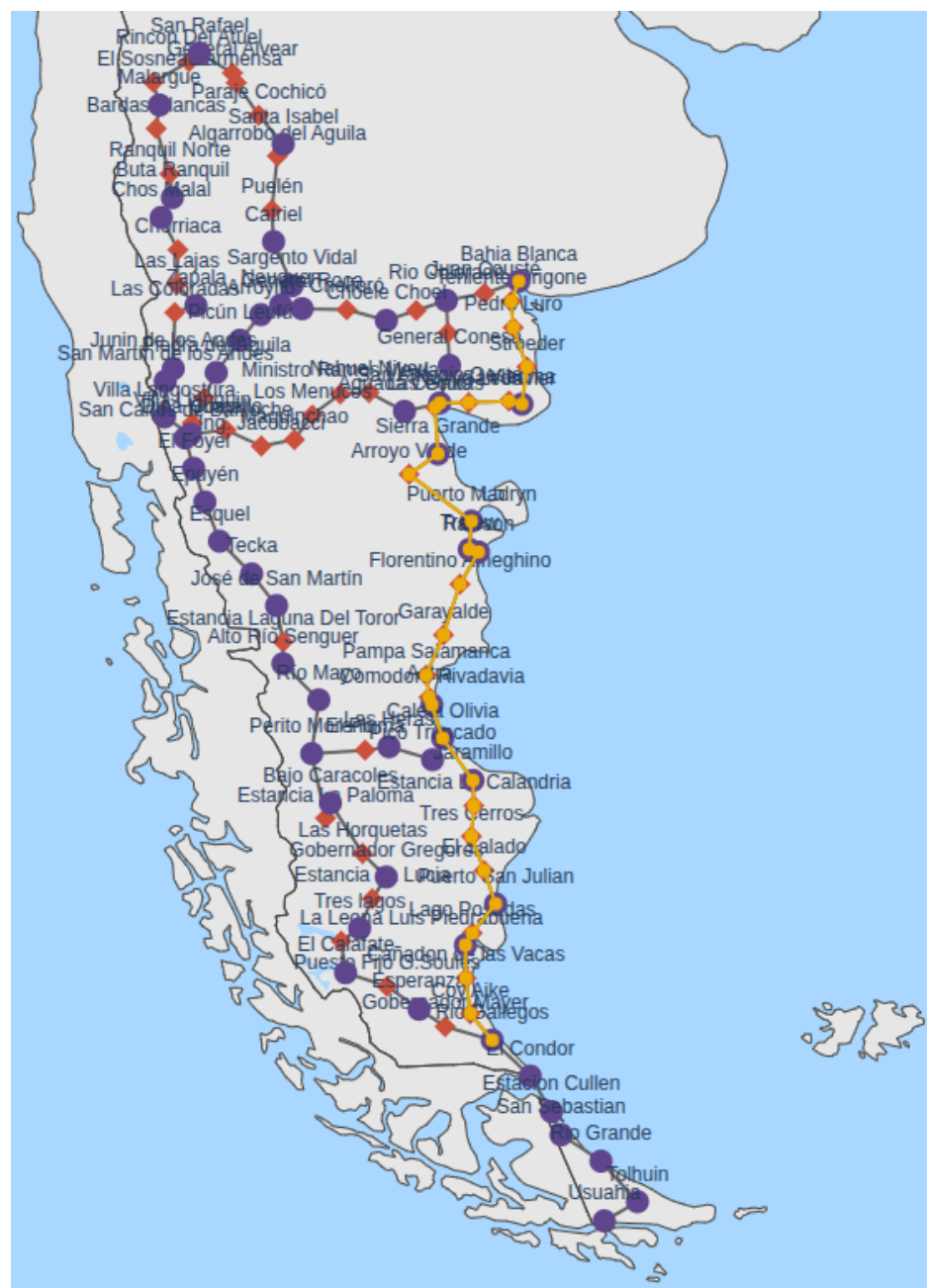
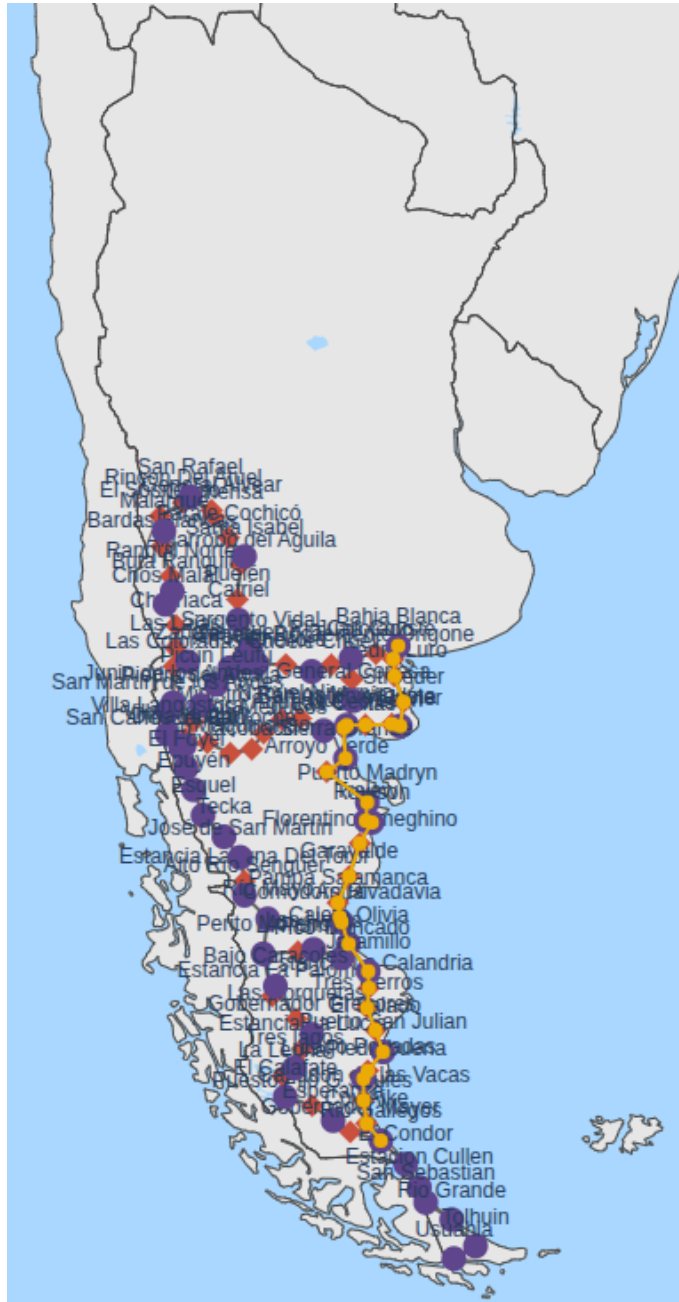
10 Gbps → 100 Gbps

ARSAT

ANÁLISIS DE LA RED



SIMULACIÓN EN GNPpy



TRAMO MAS COMPROMETIDO

Inicio	Destino	Distancia (km)	Distancia acumulada (km)	Equipo - Equipo
Río Gallegos	Coy Aike	87	87	ROADM - ILA
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	162	ILA - ILA
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	240	ILA - ROADM
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	274	ROADM - ILA
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	364	ILA - ROADM
Puerto San Julián	El Salado	74	438	ROADM - ILA
El Salado	Tres Cerros	67	505	ILA - ILA
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	571	ILA - ILA
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	652	ILA - ROADM
Jaramillo	Caleta Olivia	25	677	ROADM - ROADM
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	84	761	ROADM - ROADM
Comodoro Rivadavia	Astra	19	780	ROADM - ILA
Astra	Pampa Salamanca	60	840	ILA - ILA
Pampa Salamanca	Garayalde	102	942	ILA - ILA
Garayalde	Florentino Ameghino	110	1052	ILA - ROADM
Florentino Ameghino	Rawson	85	1137	ROADM - ROADM
Rawson	Trelew	22	1159	ROADM - ROADM
Trelew	Puerto Madryn	69	1228	ROADM - ILA
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	1328	ROADM - ILA
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	1377	ILA - ROADM
Sierra Grande	Las Grutas	110	1487	ROADM - ILA
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	1505	ILA - ROADM
San Antonio Oeste	Nuevo León	75	1580	ROADM - ILA
Nuevo León	San Javier	91	1671	ILA - ROADM
San Javier	Viedma	28	1699	ROADM - ROADM
Viedma	Stroeder	92	1791	ROADM - ILA
Stroeder	Pedro Luro	84	1875	ILA - ILA
Pedro Luro	Teniente Origone	54	1929	ILA - ILA
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	2003	ILA - ROADM

NODOS AGREGADOS



Coy Aike



Cañadón de las Vacas



Lago Posadas



Pampa Salamanca



Florentino Ameghino



Nuevo León



El Salado



Tres Cerros



Estancia la Calandria



ASIGNACIÓN DE CANALES

RIO GALLEGOS					
Canal (ITU-T)	Frecuencia (THz)	Longitud de Onda (nm)	A El Condor	A Gob. Mayer	A Coy Aike
C14	191.4	1566.31			
C15	191.5	1565.5			
C16	191.6	1564.68			
C17	191.7	1563.86			
C18	191.8	1563.05			
C19	191.9	1562.23			
C20	192	1561.42			
C21	192.1	1560.61			
C22	192.2	1559.79			
C23	192.3	1558.98			
C24	192.4	1558.17			
C25	192.5	1557.36			
C26	192.6	1556.55			
C27	192.7	1555.75			
C28	192.8	1554.94			
C29	192.9	1554.13			
C30	193	1553.33			
C31	193.1	1552.52			
C32	193.2	1551.72			
C33	193.3	1550.92			
C34	193.4	1550.12		1 G	1 G
C35	193.5	1549.32		1 G	1 G
C36	193.6	1548.51		1 G	1 G
C37	193.7	1547.72		1 G	1 G
C38	193.8	1546.92			
C39	193.9	1546.12	100 G		
C40	194	1545.32	100 G	100G	100G
C41	194.1	1544.53			
C42	194.2	1543.73			
C43	194.3	1542.94	10 G	10 G	10 G
C44	194.4	1542.14	10 G		
C45	194.5	1541.35			
C46	194.6	1540.56			
C47	194.7	1539.77			
C48	194.8	1538.98			
C49	194.9	1538.19			
C50	195	1537.4			
C51	195.1	1536.61			
C52	195.2	1535.82			
C53	195.3	1535.04			
C54	195.4	1534.25			
C55	195.5	1533.47			
C56	195.6	1532.68			
C57	195.7	1531.9			
C58	195.8	1531.12			
C59	195.9	1530.33			
C60	196	1529.55			
C61	196.1	1528.77			

1G
10G
100G
NO UTILIZADOS
ZONA CENTRO

ASIGNACIÓN DE CANALES

CALETA OLIVIA					
Canal (ITU-T)	Frecuencia (THz)	Longitud de Onda (nm)	A Jaramillo	A Pico Truncado	A Comodoro Rivadavia
C14	191.4	1566.31			
C15	191.5	1565.5			
C16	191.6	1564.68			
C17	191.7	1563.86			
C18	191.8	1563.05			
C19	191.9	1562.23			
C20	192	1561.42			
C21	192.1	1560.61			
C22	192.2	1559.79			
C23	192.3	1558.98			
C24	192.4	1558.17			
C25	192.5	1557.36			
C26	192.6	1556.55			
C27	192.7	1555.75			
C28	192.8	1554.94			
C29	192.9	1554.13			
C30	193	1553.33			
C31	193.1	1552.52			
C32	193.2	1551.72			
C33	193.3	1550.92			1 G
C34	193.4	1550.12	1 G	1 G	1 G
C35	193.5	1549.32	1 G	1 G	1 G
C36	193.6	1548.51	1 G	1 G	1 G
C37	193.7	1547.72	1 G	1 G	
C38	193.8	1546.92			
C39	193.9	1546.12			100 G
C40	194	1545.32	100 G	100 G	100 G
C41	194.1	1544.53			
C42	194.2	1543.73			
C43	194.3	1542.94	10 G	10 G	10 G
C44	194.4	1542.14			10 G
C45	194.5	1541.35			
C46	194.6	1540.56			
C47	194.7	1539.77			
C48	194.8	1538.98			
C49	194.9	1538.19			
C50	195	1537.4			
C51	195.1	1536.61			
C52	195.2	1535.82			
C53	195.3	1535.04			
C54	195.4	1534.25			
C55	195.5	1533.47			
C56	195.6	1532.68			
C57	195.7	1531.9			
C58	195.8	1531.12			
C59	195.9	1530.33			
C60	196	1529.55			
C61	196.1	1528.77			

1G
10G
100G
NO UTILIZADOS
ZONA CENTRO

ASIGNACIÓN DE CANALES

NEUQUÉN					
Canal (ITU-T)	Frecuencia (THz)	Longitud de Onda (nm)	A Arroyito	A General Roca	A Sargento Vidal
C14	191.4	1566.31			
C15	191.5	1565.5			
C16	191.6	1564.68			
C17	191.7	1563.86			
C18	191.8	1563.05			
C19	191.9	1562.23			
C20	192	1561.42			
C21	192.1	1560.61			
C22	192.2	1559.79			
C23	192.3	1558.98			
C24	192.4	1558.17			
C25	192.5	1557.36			
C26	192.6	1556.55			
C27	192.7	1555.75			
C28	192.8	1554.94			
C29	192.9	1554.13	1 G		
C30	193	1553.33	1 G		
C31	193.1	1552.52	1 G		
C32	193.2	1551.72	1 G		
C33	193.3	1550.92	1 G		
C34	193.4	1550.12	1 G	1 G	1 G
C35	193.5	1549.32	1 G	1 G	1 G
C36	193.6	1548.51	1 G	1 G	1 G
C37	193.7	1547.72		1 G	1 G
C38	193.8	1546.92			
C39	193.9	1546.12	100 G		
C40	194	1545.32	100 G	100 G	100 G
C41	194.1	1544.53	100 G		
C42	194.2	1543.73			
C43	194.3	1542.94		10 G	10 G
C44	194.4	1542.14	10 G		
C45	194.5	1541.35	10 G		
C46	194.6	1540.56	10 G		
C47	194.7	1539.77			
C48	194.8	1538.98			
C49	194.9	1538.19			
C50	195	1537.4			
C51	195.1	1536.61			
C52	195.2	1535.82			
C53	195.3	1535.04			
C54	195.4	1534.25			
C55	195.5	1533.47			
C56	195.6	1532.68			
C57	195.7	1531.9			
C58	195.8	1531.12			
C59	195.9	1530.33			
C60	196	1529.55			
C61	196.1	1528.77			

1G
10G
100G
NO UTILIZADOS
ZONA CENTRO

ASIGNACIÓN DE CANALES

BAHÍA BLANCA					
Canal (ITU-T)	Frecuencia (THz)	Longitud de Onda (nm)	A Teniente Origone	A Juan Cousté	A Tres Arroyos
C14	191.4	1566.31			
C15	191.5	1565.5			
C16	191.6	1564.68			
C17	191.7	1563.86			
C18	191.8	1563.05			
C19	191.9	1562.23			
C20	192	1561.42			
C21	192.1	1560.61			
C22	192.2	1559.79	1 G		
C23	192.3	1558.98	1 G		
C24	192.4	1558.17	1 G		
C25	192.5	1557.36	1 G		
C26	192.6	1556.55	1 G		
C27	192.7	1555.75	1 G		
C28	192.8	1554.94	1 G		
C29	192.9	1554.13	1 G		
C30	193	1553.33	1 G		
C31	193.1	1552.52	1 G		
C32	193.2	1551.72	1 G		
C33	193.3	1550.92	1 G		
C34	193.4	1550.12	1 G		
C35	193.5	1549.32			
C36	193.6	1548.51			
C37	193.7	1547.72	100 G		
C38	193.8	1546.92	100 G		
C39	193.9	1546.12	100 G		
C40	194	1545.32	100 G		
C41	194.1	1544.53	100 G		
C42	194.2	1543.73			
C43	194.3	1542.94			
C44	194.4	1542.14	10 G		
C45	194.5	1541.35	10 G		
C46	194.6	1540.56	10 G		
C47	194.7	1539.77	10 G		
C48	194.8	1538.98	10 G		
C49	194.9	1538.19			
C50	195	1537.4			
C51	195.1	1536.61			
C52	195.2	1535.82			
C53	195.3	1535.04			
C54	195.4	1534.25			
C55	195.5	1533.47			
C56	195.6	1532.68			
C57	195.7	1531.9			
C58	195.8	1531.12			
C59	195.9	1530.33			
C60	196	1529.55			
C61	196.1	1528.77			

1G
10G
100G
NO UTILIZADOS
ZONA CENTRO

ASIGNACIÓN DE CANALES

SAN RAFAEL					
Canal (ITU-T)	Frecuencia (THz)	Longitud de Onda (nm)	A General Alvear	A Rincón del Atuel	A Santa Isabel
C14	191.4	1566.31			
C15	191.5	1565.5			
C16	191.6	1564.68			
C17	191.7	1563.86			
C18	191.8	1563.05			
C19	191.9	1562.23			
C20	192	1561.42			
C21	192.1	1560.61			
C22	192.2	1559.79			
C23	192.3	1558.98			
C24	192.4	1558.17			
C25	192.5	1557.36			
C26	192.6	1556.55			
C27	192.7	1555.75			
C28	192.8	1554.94			
C29	192.9	1554.13			
C30	193	1553.33			
C31	193.1	1552.52			
C32	193.2	1551.72			
C33	193.3	1550.92			
C34	193.4	1550.12		1 G	
C35	193.5	1549.32		1 G	
C36	193.6	1548.51		1 G	
C37	193.7	1547.72		1 G	
C38	193.8	1546.92			
C39	193.9	1546.12			
C40	194	1545.32	100 G	100 G	
C41	194.1	1544.53			
C42	194.2	1543.73			
C43	194.3	1542.94	10 G	10 G	
C44	194.4	1542.14			
C45	194.5	1541.35			
C46	194.6	1540.56			
C47	194.7	1539.77			
C48	194.8	1538.98			
C49	194.9	1538.19			
C50	195	1537.4			
C51	195.1	1536.61			
C52	195.2	1535.82			
C53	195.3	1535.04			
C54	195.4	1534.25			
C55	195.5	1533.47			
C56	195.6	1532.68			
C57	195.7	1531.9			
C58	195.8	1531.12			
C59	195.9	1530.33			
C60	196	1529.55			
C61	196.1	1528.77			

1G
10G
100G
NO UTILIZADOS
ZONA CENTRO

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

TRANSCEIVER



MUX / DEMUX



ROADM / FOADM



ILA O EDFA



EQUIPAMIENTO SELECCIONADO



Transceiver: Smartoptics QSFP-DD TQD013-TUNC-SO



ROADM: D7000-ROADM-09T



Preamplificador y Amplificador Booster: D7000-OA1835



EDFA: DCP-F-A22



MUX / DEMUX: D7000-OMD48ECM

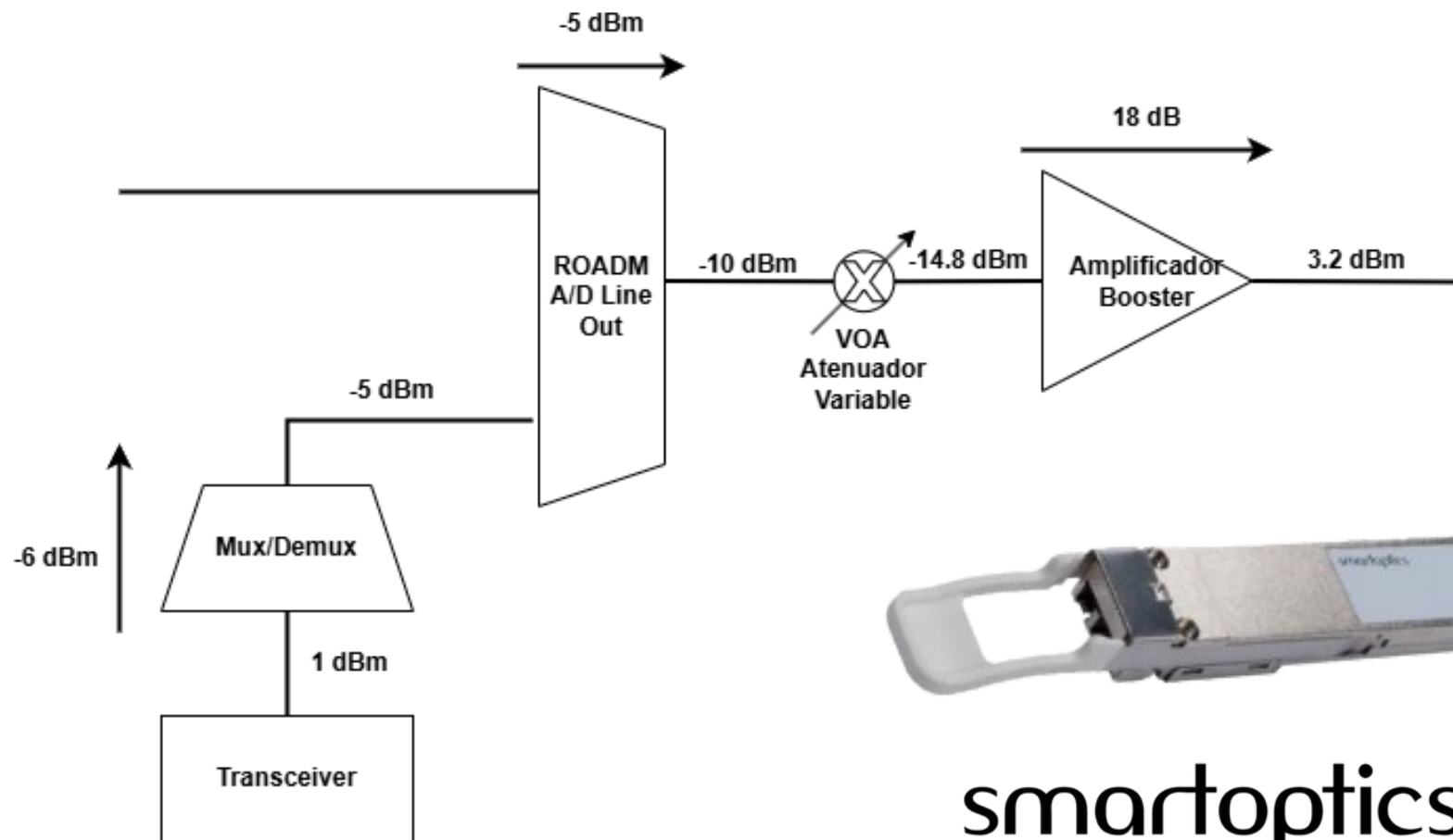


Fibra: G.652.D



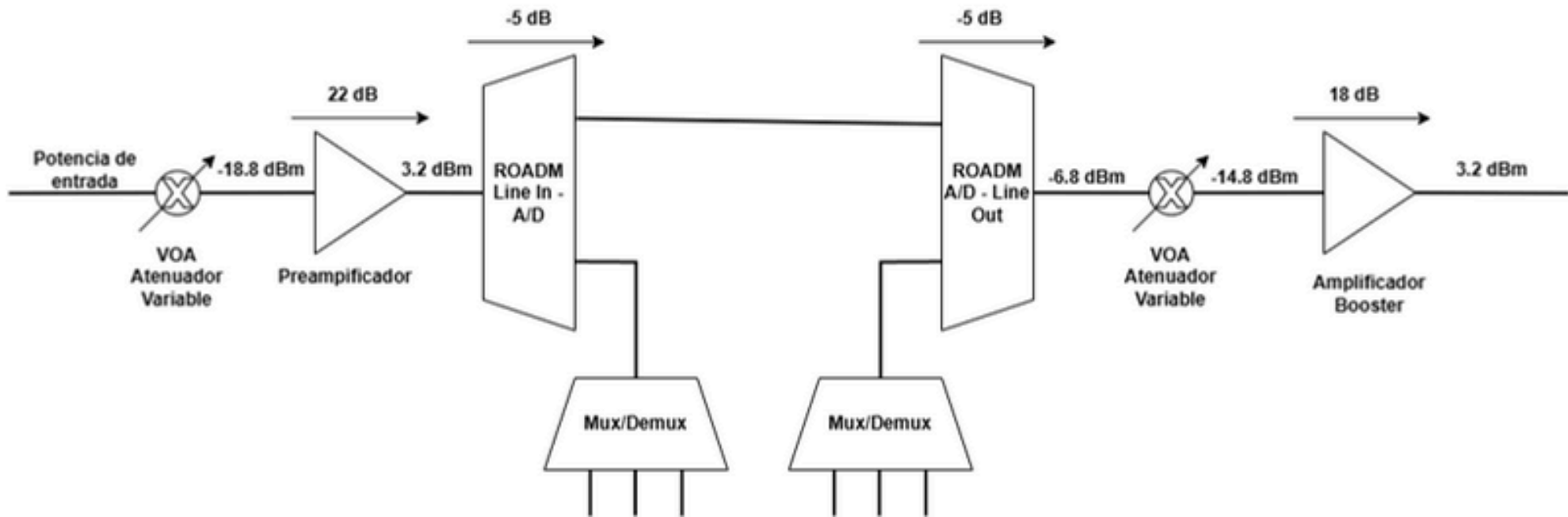
TRANSCEIVER

INICIO DEL RECORRIDO

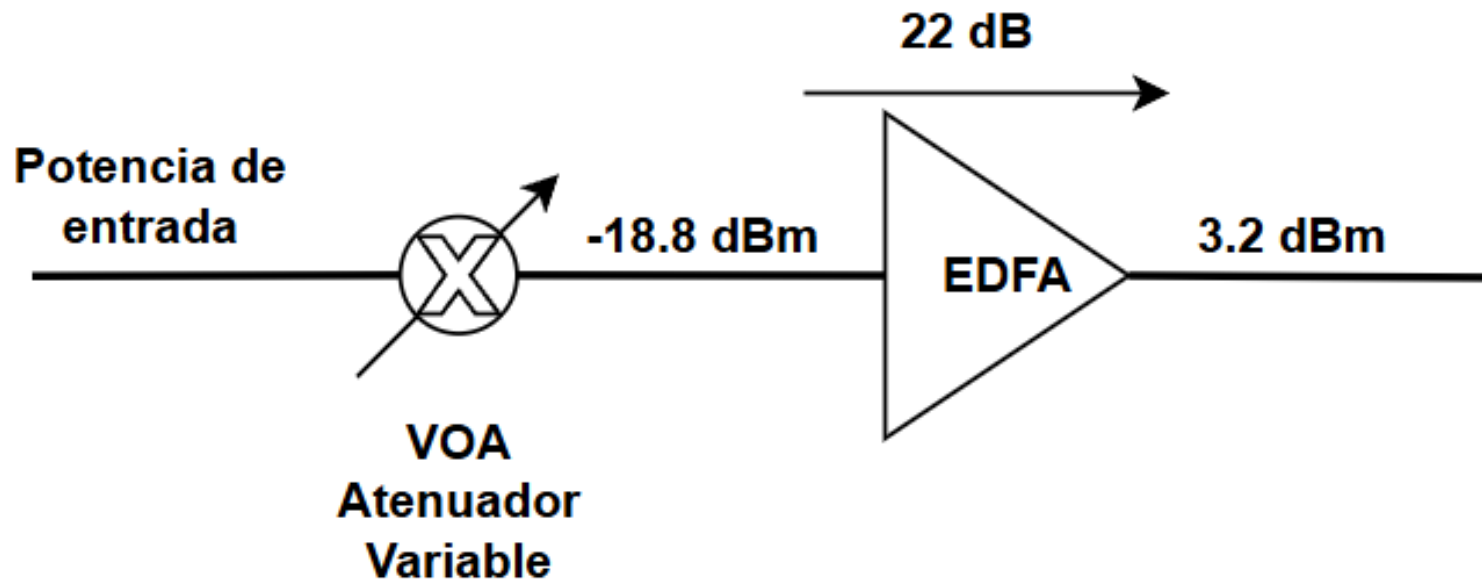


smartoptics

ROADM



EDFA



smartoptics

CÁLCULOS



Presupuesto de potencia



OSNR – GSNR



Dispersión cromática



Dispersión por el modo de polarización

PRESUPUESTO DE POTENCIA

Transceiver + Mux/Demux + ROADM - Río Gallegos				
Elemento	Distancia (km)	Atenuación por km (dB)	Amplificación / Atenuación (dB)	Potencia acumulada (dBm)
Transceiver	–	–	1	1
Mux/Demux	–	–	-6	-5
A/D - Line out (ROADM 2)	–	–	-5	-10
VOA	–	–	-4.8	-14.8
Amplificador Booster	–	–	18	3.2
Fibra	87	-0.235	-20.445	-17.245

ROADM - Luis Piedra Buena				
Elemento	Distancia (km)	Atenuación por km (dB)	Amplificación / Atenuación (dB)	Potencia acumulada (dBm)
Potencia Recibida en el ROADM	–	–	–	-15.13
VOA (ROADM 1)	–	–	-3.67	-18.8
PreAmplificador (ROADM 1)	–	–	22	3.2
Line in - A/D (ROADM 1)	–	–	-5	-1.8
A/D - Line out (ROADM 2)	–	–	-5	-6.8
VOA	–	–	-8	-14.8
Amplificador Booster (ROADM 2)	–	–	18	3.2
Fibra	34	-0.235	-7.99	-4.79

EDFA - Lago Posadas				
Elemento	Distancia (km)	Atenuación por km (dB)	Amplificación / Atenuación (dB)	Potencia acumulada (dBm)
Potencia recibida	–	–	–	-4.79
VOA	–	–	-14.01	-18.8
EDFA	–	–	22	3.2
Fibra	90	-0.235	-21.15	-17.95

ROADM + Mux/Demux + Transceiver - Bahía Blanca				
Elemento	Distancia (km)	Atenuación por km (dB)	Amplificación / Atenuación (dB)	Potencia acumulada (dBm)
VOA	–	–	-4.61	-18.8
Preamplificador	–	–	22	3.2
Line in - A/D (ROADM 1)	–	–	-5	-1.8
Mux/Demux	–	–	-6	-7.8
Potencia requerida = -20 dB				-7,8 > -20

RELACIÓN SEÑAL A RUIDO ÓPTICA OSNR



$$OSNR_{dB} = P_{in,dB} + 158,9 \text{ dBm} - 10 \log(B_o) - NF_{dB}$$



$$\frac{1}{OSNR_{TOT_veces}} = \frac{1}{OSNR_{1_veces}} + \frac{1}{OSNR_{2_veces}} + \dots + \frac{1}{OSNR_{i_veces}}$$

Transceiver + Mux/Demux + ROADM - Rio Gallegos

Elemento	Figura de ruido (dB)	OSNR canal (dB)	OSNR acumulada (dB)
Transceiver	38	38	38
Mux/Demux	-	-	-
A/D - Line out (ROADM 2)	-	-	-
VOA	-	-	-
Amplificador Booster	6.5	36.63089987	34.25142133
Fibra	-	-	-

ROADM - Luis Piedrabuena

Elemento	Figura de ruido (dB)	OSNR canal (dB)	OSNR acumulada (dB)
VOA (ROADM 1)	-	-	-
Preamplificador (ROADM 1)	8	31.13089987	26.96091441
Line in - A/D (ROADM 1)	-	-	-
A/D - Line out (ROADM 2)	-	-	-
VOA	-	-	-
Amplificador Booster (ROADM 2)	6.5	36.63089987	26.51592826
Fibra	-	-	-

EDFA - Lago Posadas

Elemento	Figura de ruido (dB)	OSNR canal (dB)	OSNR acumulada (dB)
VOA	-	-	-
EDFA	5.5	33.63089987	25.74474507
Fibra	-	-	-

ROADM + Mux/Demux + Transceiver - Bahía Blanca

Elemento	Figura de ruido (dB)	OSNR canal (dB)	OSNR acumulada (dB)
VOA	-	-	-
Preamplificador	8	31.13089987	16.33003159
Line in - A/D (ROADM 1)	-	-	-
Mux/Demux	-	-	-
OSNR Requerida: 11.5 dB con una Prx de -20 dBm			16,33003159 > 11,5

RELACIÓN GENERALIZADA SEÑAL A RUIDO

GSNR


$$\frac{1}{GSNR_{NLI}} \approx \left(\frac{2}{3}\right)^3 N_s \gamma^2 L_{\text{eff}} P_{\text{Tx, ch}}^2 \frac{\log(\pi^2 |\beta_2| L_{\text{eff}} N_{\text{ch}}^2 R_s^2)}{\pi |\beta_2| R_s^3} B_n$$

NO LINEALIDADES


$$L_{\text{NL}} = \frac{\lambda A_e}{2\pi \tilde{n} P_0}$$

LONGITUD EFECTIVA


$$L_e = \frac{1 - e^{-\alpha L}}{\alpha}$$

RELACIÓN GENERALIZADA SEÑAL A RUIDO

GSNR

Inicio	Destino	Distancia (km)	Potencia de ent a la fibra (dB)	Longitud Efectiva	Longitud No Lineal
Río Gallegos	Coy Aike	87	3.2	18.6942	557.5685
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	3.2	18.5269	557.5685
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	3.2	18.5792	557.5685
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	3.2	15.7632	557.5685
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	3.2	18.7219	557.5685
Puerto San Julián	El Salado	74	3.2	18.5076	557.5685
El Salado	Tres Cerros	67	3.2	18.3393	557.5685
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	3.2	18.3097	557.5685
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	3.2	18.6237	557.5685
Jaramillo	Caleta Olivia	25	3.2	13.8584	557.5685
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	48	3.2	18.6618	557.5685
Comodoro Rivadavia	Astra	19	3.2	11.9791	557.5685
Astra	Pampa Salamanca	60	3.2	18.0954	557.5685
Pampa Salamanca	Garayalde	102	3.2	18.7975	557.5685
Garayalde	Florentino Ameghino	110	1.23	18.8269	877.6033
Florentino Ameghino	Rawson	85	-2.62	18.6732	2129.601
Rawson	Trelew	22	3.2	12.9932	557.5685
Trelew	Puerto Madryn	69	3.2	18.3939	557.5685
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	3.2	18.7880	557.5685
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	1.7	17.4731	787.5865
Sierra Grande	Las Grutas	110	3.2	18.8269	557.5685
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	-0.65	11.6064	1353.001
San Antonio Oeste	Nuevo León	75	3.2	18.5269	557.5685
Nuevo León	San Javier	91	3.2	18.7302	557.5685
San Javier	Viedma	28	3.2	14.5954	557.5685
Viedma	Stroeder	92	3.2	18.7380	557.5685
Stroeder	Pedro Luro	84	3.2	18.6618	557.5685
Pedro Luro	Teniente Origone	54	3.2	17.8010	557.5685
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	3.2	18.5076	557.5685

RELACIÓN GENERALIZADA SEÑAL A RUIDO

GSR

Transceiver + Mux/Demux + ROADM - Rio Gallegos			
Elemento	$\frac{1}{GSR}$	GSR (dB)	GSR acumulada (dB)
Transceiver	—	35.18	35.18
Mux/Demux	—	—	—
A/D - Line out (ROADM 2)	—	—	—
VOA	—	—	—
Amplificador Booster	0.00042919621	33.67344126	31.35141786
Fibra	—	—	—

ROADM - Luis Piedrabuena			
Elemento	$\frac{1}{GSR}$	GSR (dB)	GSR acumulada (dB)
VOA (ROADM 1)	—	—	—
Preamplificador (ROADM 1)	—	—	—
Line in - A/D (ROADM 1)	—	—	—
A/D - Line out (ROADM 2)	—	—	—
VOA	—	—	—
Amplificador Booster (ROADM 2)	0.00035482999	34.49979684	27.12515062
Fibra	—	—	—

Teniente Origone			
Elemento	$\frac{1}{GSR}$	GSR (dB)	GSR acumulada (dB)
VOA	—	—	—
EDFA	0.00042442243	33.72201667	19.66972808
Fibra	—	—	—
GSR Requerida: 11 dB			19,66972808 > 11

DISPERSIÓN CROMÁTICA



$$\text{Dispersión cromática} = D \cdot L$$

Dispersión Cromática				
Inicio	Destino	Distancia (km)	Dispersión tramo (ps/nm)	Dispersión acumulada (ps/nm)
Río Gallegos	Coy Aike	87	1566	1566
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	1350	2916
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	1440	4320
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	612	4932
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	1620	6552
Puerto San Julián	El Salado	74	1332	7884
El Salado	Tres Cerros	67	1206	9090
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	1188	10278
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	1458	11736
Jaramillo	Caleta Olivia	25	450	12186
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	84	1512	13698
Comodoro Rivadavia	Astra	19	342	14040
Astra	Pampa Salamanca	60	1080	15120
Pampa Salamanca	Garayalde	102	1836	16956
Garayalde	Florentino Ameghino	110	1980	18936
Florentino Ameghino	Rawson	85	1530	20466
Rawson	Trelew	22	396	20862
Trelew	Puerto Madryn	69	1242	22104
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	1800	23904
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	882	24786
Sierra Grande	Las Grutas	110	1980	26766
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	324	27090
San Antonio Oeste	Nuevo Leon	75	1350	28440
Nuevo Leon	San Javier	91	1638	30078
San Javier	Viedma	28	504	30582
Viedma	Stroeder	92	1656	32238
Stroeder	Pedro Luro	84	1512	33750
Pedro Luro	Teniente Origone	54	972	34722
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	1332	36054
Diferencia = (Dispersión cromática del transceiver - Dispersión acumulada)				63946

DISPERSIÓN CROMÁTICA

$$D(\lambda) = \frac{S}{4} \left(\lambda - \frac{\lambda_{ZD}^4}{\lambda^3} \right)$$

Dispersión cromática para $\lambda = 1566,31 \text{ nm}$ (canal C14)				
Inicio	Destino	Distancia (km)	Dispersión tramo (ps/nm)	Dispersión acumulada (ps/nm)
Río Gallegos	Coy Aike	87	1600.63	1600.63
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	1379.86	2980.49
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	1345.05	4415.54
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	625.53	5041.07
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	1655.83	6696.90
Puerto San Julián	El Salado	74	1361.46	8058.36
El Salado	Tres Cerros	67	1232.67	9291.03
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	1214.27	10505.30
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	1190.24	11695.52
Jaramillo	Caleta Olivia	25	459.95	12155.49
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	84	1545.44	13700.93
Comodoro Rivadavia	Astra	19	349.56	14050.49
Astra	Pampa Salamanca	60	1103.88	15154.38
Pampa Salamanca	Garayalde	102	1876.60	17030.98
Garayalde	Florentino Ameghino	110	2023.79	19054.77
Florentino Ameghino	Rawson	85	1563.84	20618.61
Rawson	Trelew	22	404.76	21023.36
Trelew	Puerto Madryn	69	1269.47	22292.83
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	1839.81	24132.64
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	901.51	25034.15
Sierra Grande	Las Grutas	110	2023.79	27057.93
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	331.17	27389.10
San Antonio Oeste	Nuevo Leon	75	1379.86	28768.96
Nuevo Leon	San Javier	91	1585.74	30354.71
San Javier	Viedma	28	467.22	30821.93
Viedma	Stroeder	92	1611.36	32433.29
Stroeder	Pedro Luro	84	1545.44	33978.73
Pedro Luro	Teniente Origone	54	933.50	34912.28
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	1361.46	36851.34
Diferencia = (Dispersión del transceiver - Dispersión acumulada)				65209.69

DISPERSIÓN CROMÁTICA

Dispersión Cromática para $\lambda = 1547,72 \text{ nm}$ (Canal C37)				
Inicio	Destino	Distancia (km)	Dispersión tramo (ps/nm)	Dispersión acumulada (ps/nm)
Río Gallegos	Coy Aike	87	1507.51	1507.51
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	1299.58	2807.08
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	1351.56	4158.64
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	589.14	4747.78
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	1559.49	6307.27
Puerto San Julián	El Salado	74	1282.25	7589.52
El Salado	Tres Cerros	67	1160.95	8750.48
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	1143.63	9894.10
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	1403.54	11297.64
Jaramillo	Caleta Olivia	25	433.19	11730.84
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	84	1545.52	13276.36
Comodoro Rivadavia	Astra	19	329.23	13605.59
Astra	Pampa Salamanca	60	1309.66	14915.25
Pampa Salamanca	Garayalde	102	1767.42	16682.67
Garayalde	Florentino Ameghino	110	1906.04	18588.71
Florentino Ameghino	Rawson	85	1472.85	20061.57
Rawson	Trelew	22	381.21	20442.77
Trelew	Puerto Madryn	69	1915.59	22358.37
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	1732.77	24091.14
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	849.06	24940.19
Sierra Grande	Las Grutas	110	1906.04	26846.24
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	311.89	27158.13
San Antonio Oeste	Nuevo Leon	75	1299.58	28457.70
Nuevo Leon	San Javier	91	1785.52	30243.22
San Javier	Viedma	28	485.17	30728.39
Viedma	Stroeder	92	1594.15	32322.54
Stroeder	Pedro Luro	84	1361.10	33683.64
Pedro Luro	Teniente Origone	54	935.69	34619.34
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	1282.25	35901.58
Diferencia = (Dispersión del Transceiver - Dispersión acumulada)				65292.66874

DISPERSIÓN CROMÁTICA

Dispersión Cromática para $\lambda = 1528.77$ nm (Canal C61)				
Inicio	Destino	Distancia (km)	Dispersión tramo (ps/nm)	Dispersión acumulada (ps/nm)
Río Gallegos	Coy Aike	87	1409.75	1409.75
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	1215.30	2625.04
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	1263.91	3888.95
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	550.93	4439.89
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	1458.36	5898.25
Puerto San Julián	El Salado	74	1199.09	7097.34
El Salado	Tres Cerros	67	1085.67	8183.00
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	1070.21	9252.47
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	1312.52	10564.99
Jaramillo	Caleta Olivia	25	405.10	10970.09
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	84	1361.13	12331.22
Comodoro Rivadavia	Astra	19	307.88	12639.10
Astra	Pampa Salamanca	60	972.24	13611.33
Pampa Salamanca	Garayalde	102	1652.80	15264.14
Garayalde	Florentino Ameghino	110	1782.44	17046.58
Florentino Ameghino	Rawson	85	1377.34	18423.91
Rawson	Trelew	22	356.49	18780.40
Trelew	Puerto Madryn	69	1118.07	19898.48
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	1620.40	21518.87
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	793.99	22312.87
Sierra Grande	Las Grutas	110	1782.44	24095.30
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	291.67	24386.97
San Antonio Oeste	Nuevo León	75	1215.30	25602.27
Nuevo León	San Javier	91	1451.76	27054.03
San Javier	Viedma	28	453.71	27507.74
Viedma	Stroeder	92	1490.77	29021.31
Stroeder	Pedro Luro	84	1361.13	30382.44
Pedro Luro	Teniente Origone	54	875.01	31257.46
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	1199.09	32456.55
Diferencia = (Dispersión del Transceiver - Dispersión acumulada)				67543.45

DISPERSIÓN POR MODO DE POLARIZACIÓN

PMD

Cálculo PMD

Inicio	Destino	Distancia (km)	Retardo dif. de grupo (ps)
Río Gallegos	Coy Aike	87	0.9327379053
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	0.8660254038
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	0.8831760086
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	0.5830951895
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	0.9486832981
Puerto San Julián	El Salado	74	0.860232527
El Salado	Tres Cerros	67	0.8185352772
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	0.8124038405
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	0.9
Jaramillo	Caleta Olivia	25	0.5
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	84	0.916515139
Comodoro Rivadavia	Astra	19	0.4358898944
Astra	Pampa Salamanca	60	0.7745966692
Pampa Salamanca	Garayalde	102	1.0099504938
Garayalde	Florentino Ameghino	110	1.0488088482
Florentino Ameghino	Rawson	85	0.9219544457
Rawson	Trelew	22	0.469041576
Trelew	Puerto Madryn	69	0.8306623863
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	1
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	0.7
Sierra Grande	Las Grutas	110	1.0488088482
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	0.4242640687
San Antonio Oeste	Nuevo Leon	75	0.8660254038
Nuevo Leon	San Javier	91	0.9539392014
San Javier	Viedma	28	0.5291502622
Viedma	Stroeder	92	0.9591663047
Stroeder	Pedro Luro	84	0.916515139
Pedro Luro	Teniente Origone	54	0.7348469225
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	0.8602325267
Retardo diferencial de grupo acumulado			4.4754888

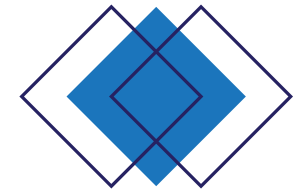


$$\Delta\tau_{\text{PMD}} = D_{\text{PMD}} \cdot \sqrt{L}$$



$$\Delta\tau_{\text{total}} = \sqrt{\sum_{i=1}^N (\Delta\tau_i)^2} = 4,4754888 \text{ ps}$$

CONCLUSIONES



I

PRESUPUESTO DE POTENCIA

Garantiza que las señales ópticas lleguen a destino con niveles adecuados, sin necesidad de amplificación intermedia adicional ni elementos compensadores.

II

OSNR

Los valores acumulados obtenidos en los distintos tramos superan holgadamente el umbral mínimo de 11,5 dB

III

GSNR

Se mantiene dentro de márgenes seguros al considerar tanto la potencia óptica lanzada como el número de canales DWDM empleados.

IV

DISPERSIÓN CROMÁTICA

Los valores acumulados resultaron ampliamente inferiores al límite tolerado por el transceiver (100.000ps/nm), aún considerando las longitudes de onda correspondientes a los extremos y el centro de la banda C.

V

PMD

Se obtuvo un retardo diferencial de grupo acumulado de 4,47 ps. Este valor está muy por debajo del umbral de tolerancia, por lo que no se requiere compensación.

VI

UPGRADE

La red puede ser actualizada a capacidades de 100Gbps sin necesidad de medidas de compensación adicionales.



MUCHAS GRACIAS

Comunicaciones Ópticas 30/06/2025

Lambrese Martin, Magallanes Manuel, Novisardi Maximiliano